

Capítulo 3 — Estruturas de Controle

Resumo

O capítulo 3 apresenta as três estruturas básicas que controlam o fluxo de execução de um algoritmo: a **estrutura sequencial**, a **estrutura de seleção** e a **estrutura de repetição**. Qualquer algoritmo, por mais complexo que seja, pode ser construído combinando essas três estruturas. Os exemplos a seguir são escritos em **VisuAlg** (Portugol), com a estrutura algoritmo "nome" ... var ... inicio ... fimalgoritmo.

Estrutura sequencial

É o fluxo mais simples: as ações são executadas uma após a outra, na ordem em que foram escritas, de cima para baixo. O modelo geral de um algoritmo em VisuAlg segue o padrão: algoritmo "nome" → declaração de variáveis (var) → inicio → corpo do algoritmo (ações) → fimalgoritmo.

Estrutura de seleção

Permite que uma ação (ou bloco de ações) seja executada apenas se determinada condição for satisfeita. Existem quatro variações:

- **Seleção simples** (se ... entao ... fimse): executa a ação somente se a condição for verdadeira.
- **Seleção composta** (se ... entao ... senao ... fimse): executa um bloco se a condição for verdadeira e outro se for falsa.
- **Seleção encadeada**: várias seleções agrupadas, podendo ser homogêneas (seguem um padrão, tipo se-senao-se) ou heterogêneas (sem padrão fixo).
- **Seleção de múltipla escolha** (escolha ... caso ... fimescolha): substitui uma seleção encadeada homogênea quando uma mesma variável é testada contra vários valores discretos.

Estrutura de repetição

Permite repetir um trecho do algoritmo (laço ou *loop*) enquanto ou até que uma condição seja satisfeita. Existem três formas:

- **enquanto ... faca ... fimenquanto** — teste no início: a condição é verificada antes de cada execução; o bloco pode não ser executado nenhuma vez.
- **repita ... ate** — teste no final: a condição é verificada depois do bloco; o bloco é executado ao menos uma vez.
- **para ... de ... ate ... passo ... faca ... fimpara** — usada quando o número de repetições é conhecido de antemão, com uma variável de controle que é incrementada (ou decrementada) automaticamente a cada iteração.

Nas estruturas de repetição são fundamentais os conceitos de **contador** (variável que soma sempre a mesma quantidade constante, normalmente 1) e **acumulador** (variável que soma um valor que pode ser diferente a cada iteração), além dos critérios de parada por condição ou por valor finalizador pré-combinado.

Quatro exercícios de exemplo

A seguir, um exemplo de cada estrutura estudada no capítulo: sequenciação, seleção e duas variações de repetição.

Exemplo 1 — Estrutura Sequencial

Elabore um algoritmo que calcule a área de um círculo qualquer, dado o raio.

```
algoritmo "Area do circulo"
var
  R, Area : real
inicio
  leia(R)
  Area <- 3.14 * R^2
  escreva(Area)
fimalgoritmo
```

Todas as ações (ler o raio, calcular a área e mostrar o resultado) são executadas uma única vez, em sequência, sem nenhum desvio de fluxo — por isso é um exemplo puro de estrutura sequencial.

Exemplo 2 — Estrutura de Seleção

Escreva um algoritmo que, a partir de um mês fornecido (1 a 12), apresente o nome por extenso ou uma mensagem de mês inválido.

```
algoritmo "Mes por extenso"
var
  Mes : inteiro
inicio
  leia(Mes)
  escolha Mes
    caso 1
      escreva("Janeiro")
    caso 2
      escreva("Fevereiro")
    caso 3
      escreva("Marco")
    caso 4
      escreva("Abril")
    caso 5
      escreva("Maio")
    caso 6
      escreva("Junho")
    caso 7
      escreva("Julho")
    caso 8
      escreva("Agosto")
    caso 9
      escreva("Setembro")
    caso 10
      escreva("Outubro")
    caso 11
      escreva("Novembro")
    caso 12
      escreva("Dezembro")
    outrocaso
      escreva("Mes invalido")
  fimescolha
fimalgoritmo
```

Aqui usamos a seleção de múltipla escolha, ideal quando uma mesma variável (Mes) é testada contra vários valores discretos.

Exemplo 3 — Estrutura de Repetição (enquanto)

Construa um algoritmo que verifique se um número fornecido pelo usuário é primo.

```
algoritmo "Numero primo"
var
  N, I, Divisores : inteiro
inicio
  leia(N)
  Divisores <- 0
  I <- 1
  enquanto (I <= N) faca
    se (N mod I = 0) entao
      Divisores <- Divisores + 1
    fimse
    I <- I + 1
  fimenquanto
  se (Divisores = 2) entao
    escreva("Primo")
  senao
    escreva("Nao primo")
  fimse
fimalgoritmo
```

O laço enquanto percorre todos os números de 1 até N, contando quantos são divisores de N. Se apenas dois divisores forem encontrados (1 e o próprio número), N é primo.

Exemplo 4 — Estrutura de Repetição (mais elaborada — série de Fibonacci)

Escreva um algoritmo que gere a série de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) até o vigésimo termo.

```
algoritmo "Serie de Fibonacci"
var
  F1, F2, FN, I : inteiro
inicio
  F1 <- 1
  F2 <- 1
  escreva(F1)
  escreva(F2)
  para I de 3 ate 20 passo 1 faca
    FN <- F1 + F2
    escreva(FN)
    F1 <- F2
    F2 <- FN
  fimpara
fimalgoritmo
```

Este exemplo é mais elaborado porque, além de repetir um bloco um número fixo de vezes (estrutura para), a cada iteração é necessário atualizar duas variáveis auxiliares (F1 e F2) para "deslizar" a sequência e obter o próximo termo — combinando repetição com lógica de acumulação de estado.